

Diagramme de classes métier

 Diagramme de classes métier de FormaGest

Présentation

Ce diagramme représente les principales classes du domaine de FormaGest, leurs attributs et comportements métier ainsi que leurs relations. Les identifiants techniques et les détails de persistance n'y figurent pas.

Utilisateurs

`Utilisateur` est une classe abstraite contenant les informations communes à tous les comptes. Elle généralise quatre types d'utilisateurs :

- `Eleve` ;
- `Formateur` ;
- `ReferenteAdmin` ;
- `Admin` .

Le type de l'utilisateur est donc représenté par l'héritage et non par une énumération de rôles.

Structure pédagogique

Une `Filiere` regroupe plusieurs `Cursus` . Chaque cursus organise un ou plusieurs cours au moyen de `CursusCours` , qui porte leur ordre dans la progression pédagogique. Un même `Cours` peut ainsi être utilisé dans plusieurs cursus.

La composition entre `Cursus` et `CursusCours` indique que l'élément ordonné n'existe que dans le contexte de son cursus.

Planification

Un `Cursus` peut être planifié en plusieurs `Promotion` . Une promotion contient des `CoursPlanifié` , chacun associé à un cours positionné dans le cursus.

La composition entre `Promotion` et `CoursPlanifié` exprime qu'un cours planifié n'existe pas indépendamment de sa promotion. Un `Formateur` peut animer plusieurs cours planifiés et un cours planifié peut ne pas encore avoir de formateur ou en avoir un seul.

Inscriptions

Inscription est une classe abstraite spécialisée en :

- InscriptionPromotion , qui concerne une Promotion ;
- InscriptionCours , qui concerne un CoursPlanifié particulier.

Un Eleve peut posséder plusieurs inscriptions, mais chaque inscription appartient à un seul élève. L'attribut force de InscriptionCours indique que l'inscription a été autorisée malgré le non-respect de l'ordre pédagogique.

Le calendrier personnel n'est pas modélisé comme une classe persistante. Il est obtenu à partir des cours planifiés de la promotion de l'élève et de ses inscriptions individuelles.

Légende UML

- triangle blanc : généralisation ou héritage ;
- losange blanc : agrégation ;
- losange noir : composition ;
- trait continu : association ;
- 1 , 0..1 , 0..* et 1..* : multiplicités.